

연암대학교 축산 스마트팜 특강 · 2026.07.11

데이터로 소를 키운다

스마트 축산의 현재와 미래 — 센서·AI·플랫폼이 바꾸는 축산

강사 하현재 · 수의사 Genetics · D2O · Eco-BIT / CowTalk AI 약 45분

— 오늘 이야기

45분 동안, 네 가지 질문에 답합니다

Q1

왜 지금 '스마트' 축산인가?

사람은 줄고, 지켜야 할 것은 늘어난다

Q2

센서는 무엇을 읽는가?

소 몸속에서 24시간, 쉬지 않고

Q3

AI는 무엇을 예측하는가?

발정 · 질병 · 분만을 사람보다 먼저

Q4

그래서 나는 무슨 일을?

새로 열리는 직업과 필요한 역량

결론 먼저 — 축산은 이제 '경험 산업'이 아니라 '데이터 산업'이 됩니다.

— HOOK

소 한 마리는 하루에 수천 개의 데이터를 만든다

체온 · 반추 · 활동량 · 음수량...
매 순간. 그런데 우리는 그동안
그 데이터를 거의 다 버려왔다.

스마트 축산 = 버려지던 데이터를
붙잡아, 소가 말하기 전에 아는 것.

— 1. 왜 지금인가

일할 사람은 줄고, 지켜야 할 것은 늘어난다

- 축산 농가 경영주 평균 연령 **60대** — 후계 인력 부족
- 노동력 위기: 소 한 마리씩 사람 손으로 챙기는 시대의 끝
- 질병 리스크 상승: 구제역·럼피스킨·AI
- 기후 리스크: 폭염·한파가 생산성을 흔든다

→ 스마트 축산은 '있으면 좋은 것'이 아니라 '없으면 안 되는 것'이 되었다.



— 가장 비싼 실수

"늦게 아는 것"

- 무발정(**silent heat**) — 발정 1회 놓침 = 공태 +21일 = 손실
- 질병 조기 징후 — 눈에 보일 땐 이미 늦다
- 분만 사고 — 하필 새벽 3시, 아무도 없을 때

사람 눈이 놓치는 이 순간을, 센서와 AI가 먼저 잡는다.

— 패러다임 전환

경험에 '데이터'라는 눈을 하나 더 단다

지금까지

경험 · 직관



정밀측산 (PLF)

측정 · 예측

핵심은 **무리(herd)** → **개체(individual)**. "우리 소 100마리"가 아니라 "**3번 소가 지금**"까지.

스마트 축산은 딱 3층이다

1층 · 센서

Sensing — 몸에서 데이터를 읽는다

위내 센서가 24시간 체온·반추·활동을 측정

2층 · AI

Intelligence — 데이터를 판단으로 바꾼다

"3번 소, 발정 가능성 높음" — 사람의 언어로

3층 · 플랫폼

Platform — 함께 본다

농가 · 수의사 · 정부가 각자 필요한 화면으로

— 1층 · 센서

웨어블을 넘어, 소의 몸속으로

- 목걸이 · 귀표(외부) → 떨어지고, 오염되고, 날씨 탄다
- 위내 센서(볼러스) — 반추위 안에 안착, 몇 년간
- 몸 안쪽 체온은 가장 정직한 건강 신호
- 발정 ↑ · 질병 ↑ · 분만 임박 시 체온 변화

이 작은 캡슐 하나가, 사람이 절대 못 하는 24시간 관찰을 한다.



— 센서가 읽는 4가지

체온 · 반추 · 활동량 · 음수량 — 소의 '건강 언어'



체온

발정·질병·분만의 1차 신호



반추

줄어들면 컨디션 저하 신호



활동량

급증 시 발정 가능성 ↑



음수량

급감 시 이상 징후

핵심은 '따로'가 아니라 '조합' — 체온↑·활동↓이면 발정이 아니라 병이다.

— 2층 · AI (COWTALK AI)

데이터를 '사람의 언어'로 번역한다

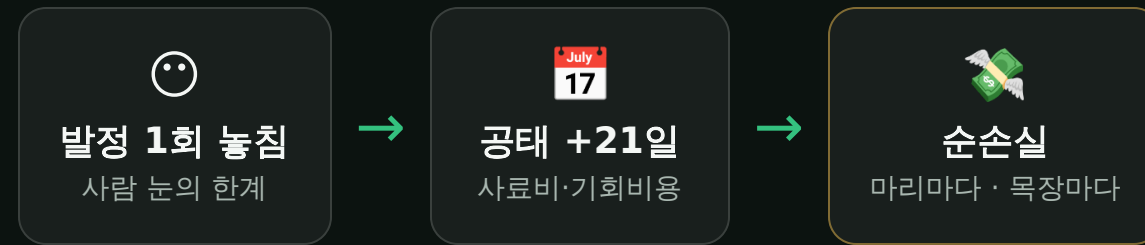
- 「3번 소 · 발정 가능성 높음 · 오늘 오후 수정 권장」
- 「7번 소 · 질병 위험 · 수의사 확인 필요」
- 「12번 소 · **24시간 내 분만 예상**」

농가에 필요한 건 그래프가 아니라 이 한 문장. 100마리든 500마리든, 지금 챙길 소만 콕 집어준다.



— 숫자로 보는 가치

무발정을 잡는다는 것 = 돈을 버는 것



센서+AI로 발정 발견율 ↑ → 공태 ↓ → 농가 수익 ↑

※ 구체 수치는 목장·품종별로 다르며 현장 실증으로 검증하는 것이 원칙 — 오늘은 '방향'을 기억.

— 3층 · 플랫폼 (ECO-BIT)

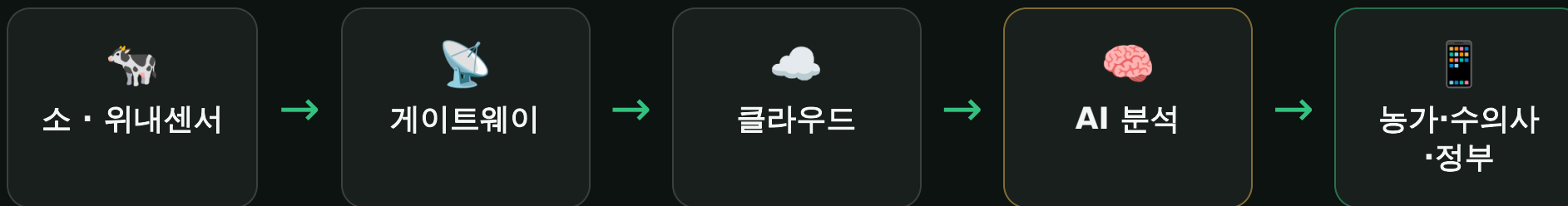
같은 소 하나, 세 사람이 다르게 본 다

- 농가 — 내 3번 소 챙기기
- 의사 — 여러 목장의 아픈 소만 모아서
- 정부·방역 — 지역 이상신호 지도

Eco-BIT = Bio + Biotech + IT. 개체
데이터가 모이면 국가 방역 데이터가
된다.

— 데이터는 이렇게 흐른다

센서 → 클라우드 → AI → 모두의 화면



화살표는 한 방향이 아니다 — 처방·조치가 다시 데이터로 쌓여 쓸수록 똑똑해진다.

— 3. 현장에서 벌어지는 일

이건 이미 '정책'이 되고 있다

경기도 **AI 축산행정 플랫폼** — 5년 규모 대형 프로젝트. 센서·AI·플랫폼 3층 구조를 한 개 도(道) 전체에 깎는다.

경기 (Flagship)



강원



전라



전국



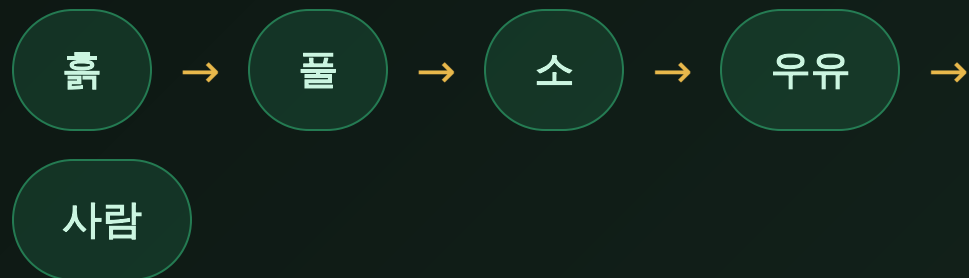
해외

표준이 바뀔 때 새로운 일자리가 생긴다 — 여러분 이야기다.

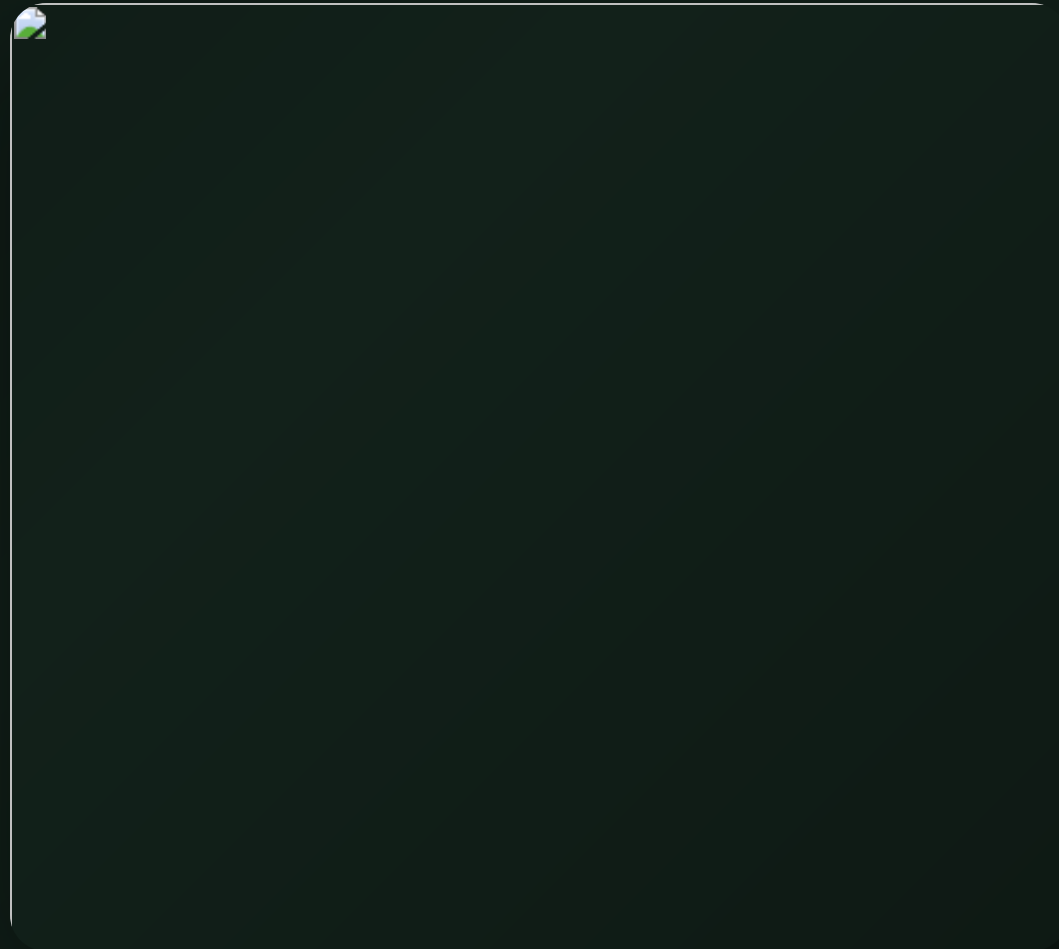
— 데이터가 만든 프리미엄

건강한 데이터 → 건강한 우유

송영신목장 · A2 저지 하이밀크



"건강한 소에서 나온 우유"를 말이 아니라 **센서 데이터**로 증명한 다. 그게 프리미엄의 근거.



— 순환농업 (D2O)

골칫거리(분뇨·악취·탄소)를 자원으로



- 축사 깔짚 기술 + 미생물로 분뇨를 **좋은 퇴비**로
- 악취·탄소 감축을 **측정·기록** → ESG·탄소 인증

미래 축산은 '얼마나 많이'만큼 '얼마나 지속가능하냐'로 평가받는다.



— 국경을 넘는 축산

기술과 유전자원을 함께 수출한다

- 유전자원 — 한국 홀스타인 성감별 젖소 수정란
- 플랫폼 — CowTalk AI 해외 진출 (우즈베키스탄 파일럿)

축산 전공은 '동네 목장'에 갇히지 않는다. 유전학+데이터를 쥐면 무대는 전 세계.

※ 젖소 수정란에 한함 — 한우 유전자원 수출은 법으로 금지, 다루지 않는다.

— 모든 것의 시작점

어떤 소를 태어나게 할 것인가

- 수정란 이식 + 유전체 선발로 '태어날 때부터 우수한 소'
- 우유·건강·A2 등 좋은 형질을 계획적으로
- 참고 규모: 연 약 **3,000건** 이식 · 수태율 약 **60%** 수준의 현장 경험

유전학이 '좋은 소'를, 센서·AI가 '잘 키우고', 플랫폼이 '산업으로'. 유전자에서 데이터까지 하나로.



— 4. 여러분의 미래

새로 열리는 직업 — 여러분이 1순위 후보

 축산 데이터 분석가

 센서 운영·설치

 정밀축산 컨설턴트

 축산 플랫폼 PM

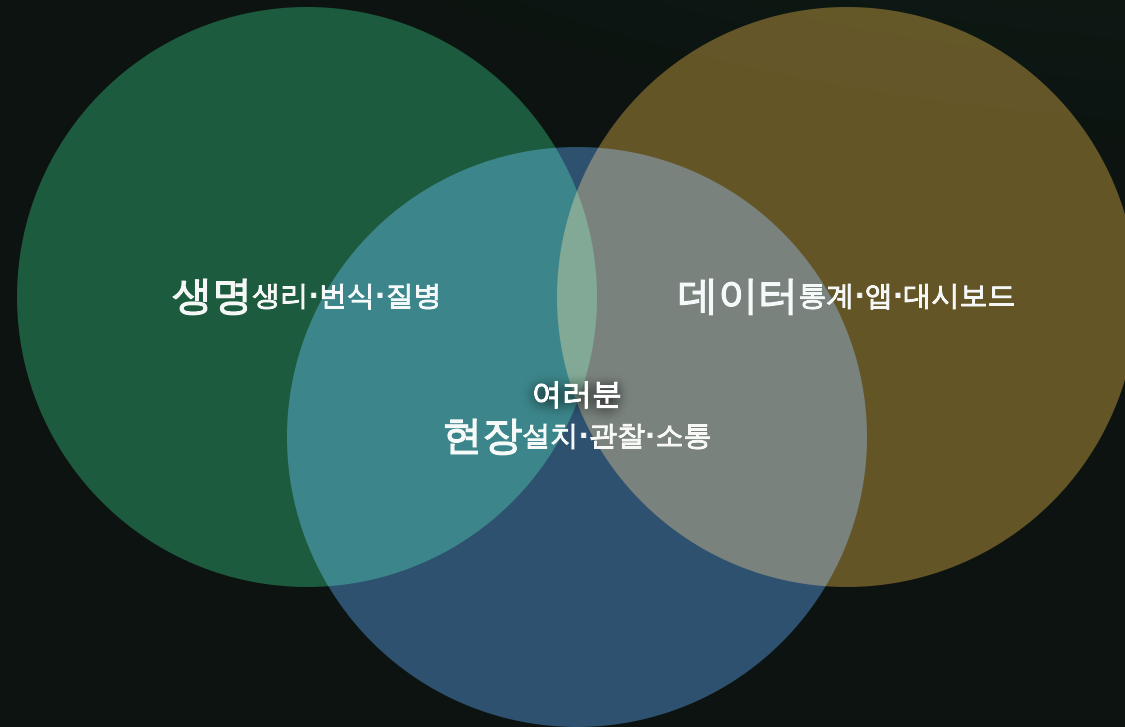
 유전·수정란 기술자

 스마트 목장 경영주

공통점? 5년 전엔 없던 직업이다. 산업이 바뀌면 직업이 새로 생긴다.

— 필요한 3가지 힘

셋이 겹치는 사람 = 가장 귀한 인재



데이터만 아는 사람도, 소만 아는 사람도 많다. 둘 다 겹 안 내는 사람이 드물다.

— 지금 당장 할 수 있는 것

졸업 후가 아니라, 지금부터

- 학교 스마트팜 장비의 데이터를 직접 열어보기
- 실습 관찰을 엑셀·구글시트에 기록으로 남기기
- 목장 실습 때 "이 데이터로 뭘 알 수 있지?" 질문하기
- 영어 조금 — 무대를 세계로 넓히는 열쇠
- 작은 프로젝트 하나를 '끝까지' 완성해 보기

축산은 이제 생명과학과 데이터가
만나는 산업이다.
그 교차점에 여러분이 있다.

— 오늘의 요약

세 줄이면 충분합니다

1 스마트 축산 = 버려지던 데이터로, 소가 말하기 전에 아는 것

2 기술은 3층 — 센서 → AI → 플랫폼

3 축산 전공 + 데이터 = 앞으로 10년 가장 귀한 인재



고맙습니다.

무엇이든 물어보세요 — 소 이야기, 진료, 창업 다 좋습니다.

하현재 · 수의사 Genetics · D2O · Eco-BIT / CowTalk AI